

Sprey için hangi model?

Segmentasyon • kutu merkezi • keypoint

10 Ağustos 2026 • aynı WSD robot test kareleri

KISA KARAR

İlk kimyasal spot-spray PoC'si: hedef-domain kutularıyla eğitilmiş detection + kutu merkezi. Segmentasyon safety maskesi olarak kalsın; keypoint'i lazer aşamasına ertele.

%76,6

Detection spot F1

WSD train kutularını gördü; test tarihi ayrı.

%19,3

Segmentasyon F1

WSD'yi hiç görmemiş global model, 1024.

%95

Hedef kapı

Henüz hiçbir kol geçmedi.

Bu sonuç saha püskürtme onayı değil; kutu isabeti iyimser bir offline proxy'dir.

Bu kıyas ne kadar adil?

Aynı test var; eğitim etiketi aynı değil. Sonucu doğru adlandırıyoruz.

Ortak koşullar

- Aynı 152 validation ve 148 test WSD karesi; tarihler ayrı.
- Ana kıyasta aynı tam-kare 1024 raster.
- Aksiyon eşiği ve maske→nokta kuralı yalnız validation'dan seçildi.
- Aynı one-to-one GT weed-kutusu sprey proxy'si.

Kritik asimetri

- Detector: 211 WSD train karesi ve 1.437 weed kutusu gördü.
- Pose: ayrıca 1.435 yayıncı stem noktası gördü.
- Global segmenter: 0 WSD karesi gördü; WSD'de semantik maske yok.
- Fark, mimari + hedef-domain anotasyonu etkisidir; saf mimari A/B değildir.

Pratik soru için geçerli: hedef sahadan etiket toplamak işe yarıyor mu? Evet. Saf model kıyası için WSD maskesi gerekir.

Aynı testte toplu sonuç

Spot = GT weed kutusuna nokta; stem = yayıncı noktasına ≤ 10 kutu diyagonalı.

Yaklaşım	Spot P	Spot R	Spot F1	Stem F1
Segmentasyon, zero-shot 1024	%23,0	%16,6	%19,3	%2,0
Segmentasyon, zero-shot 2048 tile	%28,0	%21,9	%24,6	%4,0
Detection-only → kutu merkezi	%75,0	%78,2	%76,6	%66,0
Pose → kutu merkezi	%70,1	%80,7	%75,0	%65,6
Pose → keypoint	%69,9	%80,7	%74,9	%65,9

Detection kazanımı

1024 spot F1: %19,3 → %76,6

Keypoint kazanımı

Pose merkez→point stem F1: +0,3 puan

Neden zero-shot segmentasyon zorlandı?

Bu test karesinde GT weed yok; yeşil kutular crop, kırmızı boyama modelin weed tahmini.



Model tekerlek/parlak donanım parçalarını weed sandı. Bu, piksel azlığından çok WSD kamera-toprak-donanım domainini görmemiş olmasını gösteriyor.

Aynı karede hedef-domain detector

Yeşil=GT crop. Weed olmadığı için doğru davranış: hiç sarı/magenta aksiyon üretmemek.



211 hedef-domain train karesi bile bu kamera ve crop görünümüne önemli uyum sağladı. Bu tek kare kanıt değil; toplu test farkıyla birlikte açıklayıcı örnek.

Keypoint etiketini nasıl ekledik?

Ek nokta uydurulmadı; WSD yayıncısının aynı satır sırasındaki points_labels dosyaları kullanıldı.

Split	Görünür stem noktası	Rol
Train	1.435	Pose eğitimi
Validation	1.549	Threshold seçimi
Test	1.097	Sıkı stem metriği

Sprey için bulgu

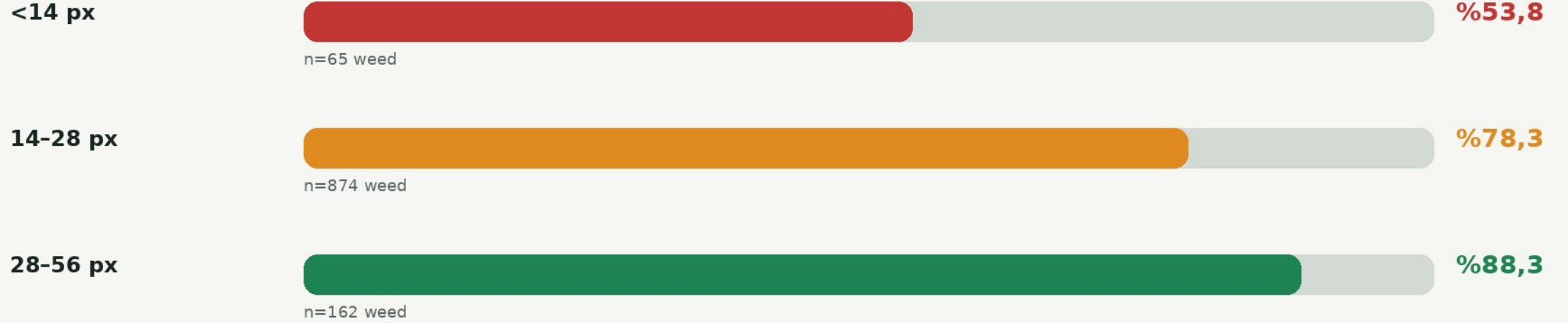
Pose kutu merkezi spot F1 %75,0; keypoint %74,9. Stem F1 farkı yalnız +0,3 puan.

Etiket kararı

Kimyasal PoC'de önce kutu/instance topla. Stem-root-meristem keypoint'i dar lazer veya mekanik sökme aşamasında topla.

28 px gerekli mi? Evet; yeterli mi? Hayır.

28 px = 1024 model girişinde sqrt(GT weed kutu alanı); maske çapı veya fiziksel mm değil.



Boyut neyi düzeltti?

28-56 px recall %88,3: küçük weed'e göre belirgin daha iyi.

Neyi düzeltmedi?

≥28 px hedeflere koşullu n=163: recall %81,0, precision %44,1, F1 %57,1. Yanlış aksiyonlar sürüyor.

Piksel artırmak domain açığını kapatmadı

Native 2048 fayda verdi; fakat hedef-domain örneği görmemiş model hâlâ çok geride.

%19,3

Segmentasyon 1024

Zero-shot, tam kare.

%24,6

Segmentasyon 2048

Native tile; +5,3 F1 puan.

%76,6

Detection 1024

Hedef-domain kutularıyla eğitildi.

Kamera ekseni

- Native sensör detayı / daha dar FOV
- Doğru focus, DOF, shutter ve aydınlatma
- Train ve inference rasterını eşleştirme

Veri ekseni

- Aynı kamera/toprak/crop evresinden gerçek örnek
- Tarla/session ayrı train-val-test
- Kutu/instance ile weed proposal öğrenme

Gerçek veri toplamaya ne zaman değer?

Aşamalı topla; en pahalı etiketi baştan isteme.

Sıra	Etiket	Bugün ROI	Ne açar?
1	Weed + crop kutusu / Instance	Yüksek	Detection, sayım, bir-bitki/bir-atış
2	Video zamanı + kamera metadata	Yüksek	Basit tracking, fire-once, hata analizi
3	50-100 stratified maske audit	Orta/yüksek	Crop safety + adil target-trained seg kıyası
4	Stem/root/meristem keypoint	Spray için düşük	Lazer/mekanik fazında gerekli

Minimum ikna edici pilot

En az 3-4 deploy-benzeri tarla/session: train, validation ve tamamen untouched test session'ları ayrı. Önce kutuları etiketle; segmentasyonun gerçek marjını görmek için küçük ama stratified maske alt-kümesi ekle. %95'e yaklaşımadan tam keypoint kampanyasına girme.

Nihai PoC kararı

Basit ama genişletilebilir bir spray hattı.

1

Detection / instance

Weed'i bul; bugün kutu merkezi aksiyon adayı.

2

Segmentasyon safety

Crop maskesi, weed dokusu/footprint ve no-fire veto.

3

Basit video onayı

Kalibre zeminde ≥ 3 kare, fire-once; kazanç ID-GT videoda ölçülür.

4

Fiziksel bench

Deposition/kill ve crop injury ayrı kapı; perception F1 kill-rate değildir.

**Bugün: detection-only spray araştırma baseline'ı GO • saha ateşlemesi NO-GO • 28 px tek başına yeterli değil
• bir sonraki P0 hedef-domain kutusu + native high-res train/inference.**